



Universidad
Nacional
de Loja

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD DE ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES

NO RENOVABLES

CARRERA DE COMPUTACIÓN

MATEMATICAS DISCRETAS

TITULO DE LA PRÁCTICA:

**“PROPOSICIONES, CONECTORES LÓGICOS, INFERENCIA, DEDUCCIÓN Y TABLAS
DE VERDAD”**

ESTUDIANTES:

David Luna

Andy Ordoñez

Miguel Rojas

Karen Lalangui

Docente: Ing. Mario Cueva

Fecha: 03/05/2026

REPORTE TÉCNICO DE ACTIVIDADES

PRACTICO-EXPERIMENTALES Nro. 1

1. DATOS GENERALES

Nombre del estudiante(s)	Miguel Rojas, David Luna, Andy Ordoñez y Karen Lalangui.
Asignatura	Matemáticas discretas
Ciclo	1er ciclo
Unidad	Unidad 1: Lógica Matemática
Resultado de aprendizaje de la unidad	Desarrolla habilidades de razonamiento lógico para solucionar problemas ligados a la ingeniería, bajo los principios de, solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	001 FASE 3
Título de la Práctica	Proposiciones, Conectores Lógicos, inferencia, deducción y tablas de verdad.
Nombre del Docente	Ing. Mario Enrique Cueva Hurtado
Fecha	06 de abril al 15 de mayo de 2026
Horario	Lunes, martes, jueves 07:30 – 09:30
Lugar	Aula de la carrera de Computación
Tiempo planificado en el Sílabo	18 oras (3 horas por sección APE)

2. OBJETIVO(S) DE LA PRÁCTICA

- ✓ Identificar y clasificar proposiciones lógicas simples y compuestas, distinguiendo entre proposiciones y enunciados no proposicionales.
- ✓ Comprender y aplicar los conectores lógicos fundamentales (negación, conjunción, disyunción, condicional, bicondicional,) en la formulación de expresiones lógicas.
- ✓ Construir tablas de verdad para proposiciones compuestas, determinando su valor de verdad en todos los casos posibles.

- ✓ Aplicar las leyes de inferencia y deducción lógica para resolver problemas de razonamiento lógico en contextos computacionales y de ingeniería.
- ✓ Desarrollar habilidades de trabajo colaborativo, pensamiento crítico y resolución de problemas, integrando principios de equidad, inclusión y responsabilidad ética en el aprendizaje.

3. MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- ✓ Hojas de trabajo impresas con ejercicios de lógica proposicional y tablas de verdad.
- ✓ Guía de ejercicios de inferencia y deducción lógica

4. PROCEDIMIENTO

- ✓ Resolver ejercicios de demostración de equivalencias lógicas usando tablas de verdad y propiedades algebraicas, verificando que dos proposiciones son lógicamente equivalentes al tener la misma tabla de verdad.
- ✓ Práctica guiada de conversión de expresiones lógicas a Forma Normal Conjuntiva y Forma Normal Disyuntiva, paso a paso, aplicando las leyes de equivalencia correspondientes.
- ✓ Resolución de acertijos lógicos y problemas de razonamiento deductivo del mundo real (ej: problemas de los caballeros y bribones, puzzles de lógica).

5. RESULTADOS

1. Proposiciones equivalentes

- ✓ $\neg (p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$

$\neg p \wedge \neg q \equiv \neg p \wedge \neg q \rightarrow$ Ley Morgan.

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$\neg (p \vee q)$	$\neg p \wedge \neg q$
v	v	f	f	f	f
v	f	f	v	v	v
f	v	v	f	v	v

f	f	v	v	v	v
----------	----------	---	---	---	---

✓ $\neg (p \vee \neg q) \equiv \neg p \wedge q$

$\neg p \wedge q \equiv \neg p \wedge q \rightarrow$ Ley Morgan.

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$\neg (p \vee \neg q)$	$\neg p \wedge q$
v	v	f	f	f	f
v	f	f	v	f	f
f	v	v	f	v	v
f	f	v	v	f	f

2. Conversión de expresiones lógicas a Forma Normal Conjuntiva y Forma Normal

Disyuntiva.

✓ $\neg (p \rightarrow q) \vee r$

$\neg (\neg p \rightarrow q) \vee r \rightarrow$ Implicación

$\neg p \wedge \neg q) \vee r \rightarrow$ Morgan

$$FNC = (\neg p \wedge \neg q) \vee r$$

$$FND = (p \vee r) \wedge (r \vee \neg q)$$

p	q	r	$\neg (p \rightarrow q)$	$\neg (p \rightarrow q) \vee r$
1	1	1	0	1
1	1	0	0	0
1	0	1	1	1
1	0	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	0	0	0

0	0	1	0	1
0	0	0	0	0

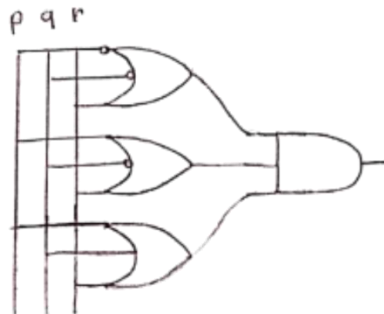
Forma normal disyuntiva (FND):

$$(p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r)$$

Forma normal conjuntiva (FNC):

$$(\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee q \vee r)$$

Representación gráfica (FNC):



$$\checkmark (p \wedge q) \rightarrow (r \vee \neg p)$$

$\neg(p \wedge q) \vee (r \vee \neg p) \rightarrow$ implicación

$(\neg p \vee \neg q) \vee (r \vee \neg p) \rightarrow$ Morgan

$$(\neg p \vee \neg q \vee r)$$

FNC: $(\neg p \vee \neg q \vee r)$

p	q	r	$\neg p$	$(p \wedge q)$	$(r \vee \neg p)$	$\checkmark (p \wedge q) \rightarrow (r \vee \neg p)$
1	1	1	0	1	1	1
1	1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1
0	1	1	1	0	1	1
0	1	0	1	0	1	1

0	0	1	1	0	1	1
0	0	0	1	0	1	1

Representacion grafica (FNC)



✓ $p \rightarrow q$

$\neg(\neg p \wedge q) \rightarrow$ Implicación

$p \vee \neg q \rightarrow$ Morgan

$FNC, FND = p \vee \neg q$

p	q	$p \rightarrow q$
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1

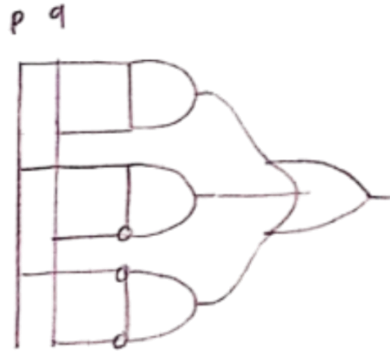
Forma normal disyuntiva (FND):

$(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$

Forma normal conjuntiva (FNC):

$(p \vee \neg q)$

Representación gráfica (FND):



✓ $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)$

$(\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee r) \rightarrow$ implicación

$(\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge r) \vee (q \wedge \neg q) \vee (q \wedge r) \rightarrow$ Aplicamos distribución para todas las combinaciones posibles con AND.

$(\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge r) \vee (q \wedge r) \rightarrow$ negación.

FNC: $(\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee r)$

FND: $(\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge r) \vee (q \wedge r)$

p	q	r	$(p \rightarrow q)$	$(q \rightarrow r)$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)$
1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0
1	0	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1

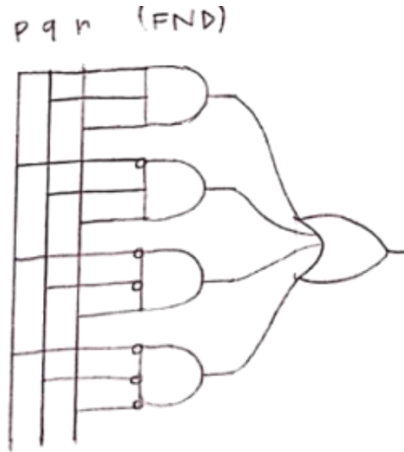
Forma normal disyuntiva (FND):

$(p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r)$

Forma normal conjuntiva (FNC):

$$(\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r)$$

Representación gráfica (FND):



3. Acertijos lógicos

✓ Caballeros y bribones

Hay dos personas frente a ti, Rojo y Azul. Azul dice: "Ambos somos bribones".

¿Quién es realmente el caballero y quién el bribón?

Si azul fuera caballero, la afirmación "Ambos somos bribones", sería una mentira, el caballero nunca miente. Entonces, azul es el bribón y rojo es el caballero.

Un visitante de la isla, al encontrarse con tres nativos, les pregunta si son caballeros o bribones. El primero dice algo inaudible. El segundo, señalando al primero, dice: «Dice que es un caballero». El tercero, señalando al segundo, dice: «Miente». Sabiendo de antemano que solo uno es un bribón, el visitante decide qué es cada uno de los tres.

A: Dijo algo inaudible, B: Dijo: "A dice que es un caballero" C: Miente

Si C dice la verdad, es un caballero, entonces A es un bribón y B un caballero. Por lo tanto, A es bribón y C, B son caballeros.

✓ Puzzles de lógica

		materiales				países			
		brass	copper	gold	silver	England	France	Germany	Italy
prices	\$150	✗	✗	✗	●	✗	✗	✗	●
	\$200	✗	✗	●	✗	●	✗	✗	✗
	\$250	●	✗	✗	✗	✗	✗	●	✗
	\$300	✗	●	✗	✗	✗	●	✗	✗
countries	Inglaterra	✗	✗	●	✗				
	Francia	✗	●	✗	✗				
	Alemania	●	✗	✗	✗				
	Italia	✗	✗	✗	●				

Pistas Historia Notas **Respuestas**

Respuestas

Esta cuadrícula se rellenará automáticamente con todas las relaciones reales que hayas creado en las cuatro primeras filas. Una vez que la tabla esté completa, podrás enviar tu solución.

Precios	Materiales	Países
\$150	plata	Italia
\$200	oro	Inglaterra
\$250	latón	Alemania
\$300	cobre	Francia



Entregar



Pistas

- ✓ El instrumento procedente de Alemania se vendió por 50 dólares más que la pieza procedente de Inglaterra.
- ✓ La pieza de cobre es de Francia.
- ✓ El instrumento de oro se vendió por 50 dólares más que el instrumento de plata.
- ✓ Los cuatro compases fueron la pieza que se vendió por 150 dólares, el compás de cobre, el instrumento de latón y la pieza procedente de Inglaterra.

4. Importancia de las formas normales conjuntivas y disyuntivas en el diseño de circuitos digitales y consultas a bases de datos.

Las formas normales son muy importantes porque ayudan a que las computadoras puedan tomar decisiones, simplificar operaciones, diseñar circuitos electrónicos, hacer búsquedas en base de datos y crear programas más rápidos.

- ✓ **Circuitos digitales:** Trabajan con 1 y 0. Utilizan compuertas lógicas (AND, OR, NOT), permiten ahorrar cables y componentes, reducir el consumo eléctrico, aumentar su velocidad.
- ✓ **Base de datos :** Usan la lógica para buscar información, permiten hacer búsquedas exactas, organizar información, optimizar consultas, encontrar datos rápidamente.

6. PREGUNTAS DE CONTROL

Aplique las leyes de Morgan para simplificar la siguiente expresión lógica: $\neg(p \wedge q) \vee \neg(r \rightarrow s)$. Muestre paso a paso el procedimiento de simplificación y verifique el resultado con una tabla de verdad.

$$✓ \neg(p \wedge q) \vee \neg(r \rightarrow s)$$

$$\neg(p \wedge q) \vee \neg(\neg r \vee s) \rightarrow \text{Implicación}$$

$$(\neg p \vee \neg q) \vee (r \wedge \neg s) \rightarrow \text{Morgan}$$

$$\text{Simplificada: } (\neg p \vee \neg q) \vee (r \wedge \neg s)$$

p	q	r	s	$\neg (p \wedge q)$	$\neg (r \rightarrow s)$	$\neg (p \wedge q) \vee \neg (r \rightarrow s)$	Simplificada
1	1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	1	1
1	1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0	1	1
0	1	1	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	1	0	1	1
0	0	1	0	1	1	1	1
0	0	0	1	1	0	1	1
0	0	0	0	1	0	1	1

7. ANEXOS

✓ Andy Ordoñez

1. Proposiciones equivalentes

$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$

$\neg p \wedge \neg q \equiv \neg(p \vee q) \rightarrow$ Ley Morgan

P	q	$\neg p$	$\neg q$	$\neg(p \vee q)$	$\neg p \wedge \neg q$
V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	V	V
F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V

$\neg(p \vee \neg q) \equiv \neg p \wedge q$

$\neg p \wedge q \equiv \neg(p \vee \neg q) \rightarrow$ Ley Morgan

P	q	$\neg p$	$\neg q$	$\neg(p \vee \neg q)$	$\neg p \wedge q$
V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	F	F

2. Conversión de expresiones lógicas a Forma Normal

Conjuntiva y Forma Normal Disyuntiva

$\neg(p \rightarrow q) \vee r$

$\neg(\neg p \rightarrow q) \vee r \rightarrow$ Implícación

$\neg p \wedge \neg q \vee r \rightarrow$ Morgan

$FNC = \neg p \wedge \neg q \vee r$

$FND = (p \vee r) \wedge (r \vee \neg q)$

P	q	r	$\neg(p \rightarrow q)$	$\neg(p \rightarrow q) \vee r$
1	1	1	0	1
1	1	0	0	0
1	0	1	1	1
1	0	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	0	0	0
0	0	1	0	1
0	0	0	0	0

Forma normal disyuntiva (FND).

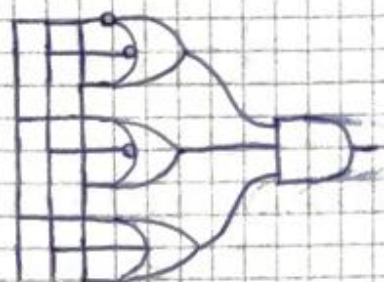
$(p \vee r) \vee (p \wedge \neg q \vee r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \vee r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r)$

Forma normal conjuntiva (FNC)

$$(\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee q \vee r)$$

Representación gráfica (FNC)

p q r



$$(p \wedge q) \rightarrow (r \vee \neg p)$$

$$\neg(p \wedge q) \vee (r \vee \neg p) \rightarrow \text{implicación}$$

$$(\neg p \vee \neg q) \vee (r \vee \neg p) \rightarrow \text{Morgan}$$

$$(\neg p \vee \neg q \vee r)$$

$$\text{FNC: } (\neg p \vee \neg q \vee r)$$

p	q	r	$\neg p$	$(p \wedge q)$	$(r \vee \neg p)$	$(p \wedge q) \rightarrow (r \vee \neg p)$
1	1	1	0	1	1	1
1	1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1
0	1	1	1	0	1	1
0	1	0	1	0	1	1
0	0	1	1	0	1	1
0	0	0	1	0	1	1

Representación gráfica (FNC)

p q r



$$p \rightarrow q$$

$$\neg(\neg p \wedge q) \rightarrow \text{implicación}$$

$p \vee \neg q \rightarrow$ Morgan

FNC: $FND = p \vee \neg q$

p	q	$p \rightarrow q$
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1

Forma normal disyuntiva (FND):

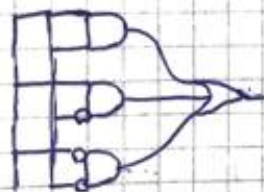
$$(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$$

Forma normal conjuntiva (FNC):

$$(p \vee \neg q)$$

Representación gráfica (FND):

p q



$$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)$$

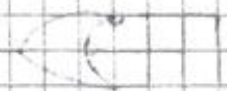
$$(\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee r) \rightarrow \text{implicación}$$

$(\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge r) \vee (q \wedge \neg q) \vee (q \wedge r) \rightarrow$ Aplicamos distribución para todas las combinaciones posibles con AND.

$$(\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge r) \vee (q \wedge r) \rightarrow \text{negación}$$

$$FNC: (\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee r)$$

$$FND: (\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge r) \vee (q \wedge r)$$



P	q	r	$(p \rightarrow q)$	$(q \rightarrow r)$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)$
1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0
1	0	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1

Forma normal disyuntiva (FND)

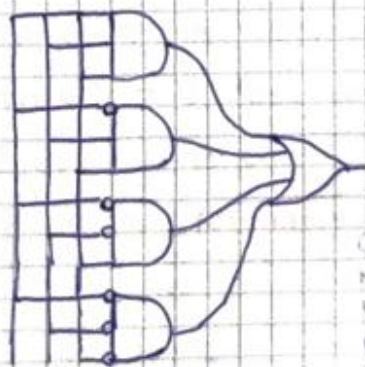
$$(p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r)$$

Forma normal conjuntiva (FNC)

$$(\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee q \vee r)$$

Representación gráfica (FND)

p q r



3. Acertijos lógicos

Caballeros y bribones

Hay dos personas frente a ti, Rojo y Azul. Azul dice: "Ambos somos bribones".

¿Quién es realmente el caballero y quién el bribón?
 Si azul fuera caballero, la afirmación "Ambos somos bribones" sería una mentira, el caballero nunca miente. Entonces, azul es el bribón y rojo es el caballero.

Un visitante de la isla, al encontrarse con tres nativos, les pregunta si son caballeros o bribones. El primero dice algo innovable. El segundo, señalando al primero, dice: «Dice que es un caballero». El tercero, señalando al segundo, dice: «Miente». Sabiendo de antemano que solo uno es un bribón, el visitante dice de qué es cada uno de los tres.

A: Dijo algo innovable, B: Dijo "A dice que es un caballero"
C: Miente.

S: C dice la verdad, es un caballero, entonces A es un bribón y B un caballero. Por lo tanto, A es bribón y C, B son caballeros.

Pregunta de control

Aplicar las leyes de Morgan para simplificar la siguiente expresión lógica: $\neg(p \wedge q) \vee \neg(r \rightarrow s)$. Muestre paso a paso el procedimiento de simplificación y verificación y verifique el resultado con una tabla de verdad.

$$\neg(p \wedge q) \vee \neg(r \rightarrow s)$$

$$\neg(p \wedge q) \vee \neg(r \vee \neg s) \rightarrow \text{Implicación}$$

$$(\neg p \vee \neg q) \vee (\neg r \wedge s) \rightarrow \text{Morgan}$$

p	q	r	s	$\neg(p \wedge q)$	$\neg(r \rightarrow s)$	$(\neg p \vee \neg q) \vee (\neg r \wedge s)$
1	1	1	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	0	1
1	1	0	0	0	0	1
1	0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1	1
1	0	0	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0	1
0	1	1	1	1	0	1
0	1	1	0	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1
0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	1	0	1
0	0	1	0	1	1	1
0	0	0	1	1	0	1
0	0	0	0	1	0	1

Trabajo Grupal 3.

Estudiante: David Luna Lara

Fecha: 21 04 2026

Carrera: Computación

Cébo: 1 A

1. Proposiciones equivalentes

• $\neg(p \vee q) = \neg p \wedge \neg q$

$\neg p \wedge \neg q = \neg(p \vee q) \rightarrow$ Ley Morgan.

P	Q	$\neg P$	$\neg Q$	$\neg(p \vee q)$	$\neg p \wedge \neg q$
V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	V	V
F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V

• $\neg(p \vee \neg q) = \neg p \wedge q$

$\neg p \wedge q = \neg(p \vee \neg q) \rightarrow$ Ley Morgan.

P	Q	$\neg P$	$\neg Q$	$\neg(p \vee \neg q)$	$\neg p \wedge q$
V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	F	F

2. Conversión de expresiones lógicas a forma normal conjuntiva y forma normal disyuntiva.

• $\neg(p \rightarrow q) \vee r$

$\neg(\neg p \rightarrow q) \vee r \rightarrow$ Implicación

$(\neg p \wedge \neg q) \vee r \rightarrow$ Morgan

FNC = $\neg p \wedge \neg q \vee r$

FND = $(p \vee r) \wedge (r \vee \neg q)$

p	q	r	$\neg(p \rightarrow q)$	$\neg(p \rightarrow q) \vee r$
1	1	1	0	1
1	1	0	0	0
1	0	1	1	1
1	0	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	0	0	0
0	0	1	0	1
0	0	0	0	0

• Forma normal disyuntiva (FND):

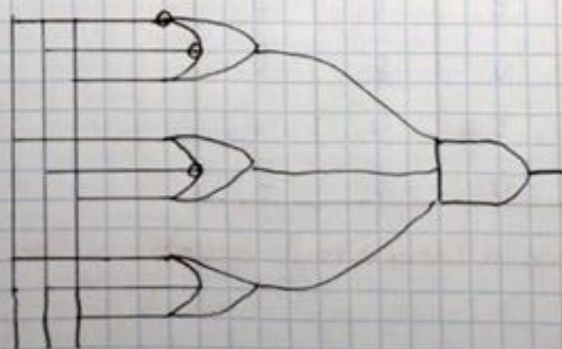
$(p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r)$

• Forma normal conjuntiva (FNC):

$(\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee q \vee r)$

• Representación gráfica (FNC):

p q r



• $(p \wedge q) \rightarrow (r \vee \neg p)$

$\neg(p \wedge q) \vee (r \vee \neg p) \rightarrow$ Implificación

$(\neg p \vee \neg q) \vee (r \vee \neg p) \rightarrow$ Morgan

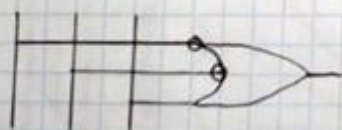
$(\neg p \vee \neg q \vee r)$

FNC: $(\neg p \vee \neg q \vee r)$

p	q	r	$\neg p$	$(p \wedge q)$	$(r \vee \neg p)$	$(p \wedge q) \rightarrow (r \vee \neg p)$
1	1	1	0	1	1	1
1	1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1
0	1	1	1	0	1	1
0	1	0	1	0	1	1
0	0	1	1	0	1	1
0	0	0	1	0	1	1

• Representación gráfica (FNC)

p q r



• $p \rightarrow q$

$\neg(\neg p \wedge q) \rightarrow$ Implificación

$p \vee \neg q \rightarrow$ Morgan

FNC, FND = $p \vee \neg q$

P	q	$P \rightarrow q$
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1

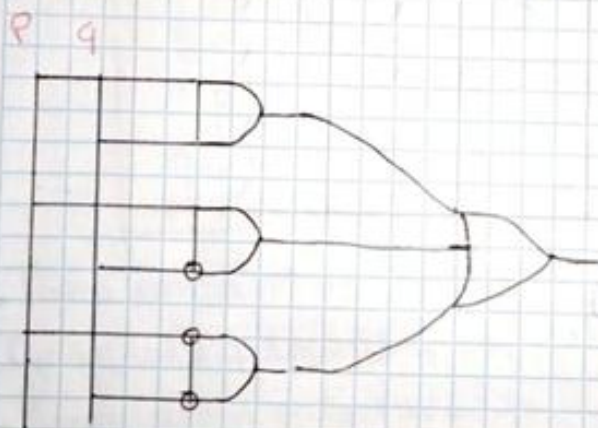
• Forma normal disyuntiva (FND):

$$(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$$

• Forma normal conjuntiva (FNC):

$$(p \vee \neg q)$$

• Representación gráfica (FND):



$$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)$$

$$(\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee r) \rightarrow \text{Implicación}$$

$$(\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge r) \vee (q \wedge \neg q) \vee (q \wedge r) \rightarrow \text{Distribución}$$

• Combinaciones posibles con AND

$$(\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge r) \vee (q \wedge r) \rightarrow \text{negación}$$

$$\text{FNC: } (\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee r)$$

$$\text{FND: } (\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge r) \vee (q \wedge r)$$

p	q	r	$(p \rightarrow q)$	$(q \rightarrow r)$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)$
1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0
1	0	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1

• Forma normal disyuntiva (FND):

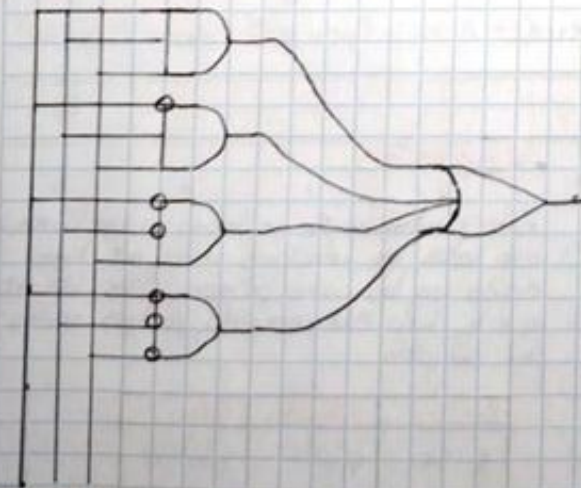
$$(p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r)$$

• Forma normal conjuntiva (FNC):

$$(\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r)$$

• Representación gráfica (FND):

p q r



3. Acerijos lógicos

• Caballeros y brujas.

Hay dos personas frente a ti, Rojo y Azul. Azul dice: "Ambos somos burlones".

¿Quién es realmente el caballero y quién el burlón?

• Si azul fuera caballero, la afirmación "Ambos somos burlones", sería una mentira, el caballero nunca miente. Entonces, azul es el burlón y rojo es el caballero.

• Un visitante de la isla, al encontrarse con tres nativos, les pregunta si son caballeros o burlones. El primero dice algo irracional. El segundo, señalando al primero, dice: "Dice que es un caballero". El tercero, señalando al segundo, dice: "Miente".

Sabiendo de inmediato que solo uno es un burlón, el visitante decide quié es cada uno de los tres.

A: Dijo algo irracional, B: Dijo: "A dice que es un caballero" C: Miente. Si C dice la verdad, es un caballero, entonces A es un burlón y B un caballero. Por lo tanto, A es burlón y C, B son caballeros.

• Puzzles de lógica

	materias									
	ingles	español	mat.	ciencias	historia	arte	educación física	tecnología	religión	filosofía
Puntos	150	x	x	x	o	x	x	x	o	
	200	x	x	o	x	o	x	x	x	
	250	o	x	x	x	x	x	o	x	
	300	x	o	x	x	x	o	x	x	
Países	Inglaterra	x	x	o	x					
	Francia	x	o	x	x					
	Alemania	o	x	x	x					
	Italia	x	x	x	o					

• Respuestas

Esta cuadrícula se rellena automáticamente con todas las relaciones reales que hayamos creado en los cuatro primeros tests. Una vez que la tabla está completa, podrás encontrar la solución.

Puntos	Materias	Países
\$ 150	plata	Italia
\$ 200	oro	Inglaterra
\$ 250	latón	Alemania
\$ 300	cobre	Francia

Probs.

1. El instrumento procedente de Alemania se vendió por 50 dólares más que la pieza procedente de Inglaterra.
2. La pieza de cobre es de Francia.
3. El instrumento de oro se vendió por 50 dólares más que el instrumento de plata.
4. Los cuatro compases fueron la pieza que se vendió por 150 dólares, el compás de cobre, el instrumento de latón y la pieza procedente de Inglaterra.

4. Pregunta de Control.

• Aplique las leyes de Morgan para simplificar la siguiente expresión lógica:
 $\neg(p \wedge q) \vee \neg(r \rightarrow s)$. Muestre paso a paso el procedimiento de simplificación y verifique el resultado con una tabla de verdad.

• $\neg(p \wedge q) \vee \neg(r \rightarrow s)$

$\neg(p \wedge q) \vee \neg(\neg r \vee s) \rightarrow$ Implicación

$(\neg p \vee \neg q) \vee (\neg r \wedge \neg s) \rightarrow$ Morgan.

Simplificada $(\neg p \vee \neg q) \vee (\neg r \wedge \neg s)$

p	q	r	s	$\neg(p \wedge q)$	$\neg(r \rightarrow s)$	$(\neg p \vee \neg q) \vee (\neg r \wedge \neg s)$	Simplificada
1	1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	1	1
1	1	0	1	0	0	1	1
1	1	0	0	0	0	1	1
1	0	1	1	1	0	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0	1	1

0	1	1	1	1	0	1	1
0	1	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	1	0	1	1
0	0	1	0	1	1	1	1
0	0	0	1	1	0	1	1
0	0	0	0	1	0	1	1

: initial number of nodes n and number of edges m of graph
 : initial number of nodes n and number of edges m of graph
 : initial number of nodes n and number of edges m of graph
 : initial number of nodes n and number of edges m of graph
 : initial number of nodes n and number of edges m of graph

✓ Karen Lalangui

REPORTE TÉCNICO DE ACTIVIDADES
PRÁCTICO-EXPERIMENTALES Nro 3.

RESULTADOS

1. PROPOSICIONES EQUIVALENTES

$$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$$
$$\neg p \wedge \neg q \equiv \neg(p \vee q) \rightarrow \text{Ley de Morgan}$$

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$\neg(p \vee q)$	$\neg p \wedge \neg q$
v	v	f	f	f	f
v	f	f	v	v	v
f	v	v	f	v	v
f	f	v	v	v	v

$$\neg(p \vee \neg q) \equiv \neg p \wedge q$$
$$\neg p \wedge q \equiv \neg(p \vee \neg q) \rightarrow \text{Ley de Morgan}$$

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$\neg(p \vee \neg q)$	$\neg p \wedge q$
v	v	f	f	f	f
v	f	f	v	f	f
f	v	v	f	v	v
f	f	v	v	f	f

2. CONVERSIÓN DE EXPRESIONES LÓGICAS A FORMA NORMAL CONJUNTIVA Y FORMA NORMAL DISYUNTIVA

$$\neg(p \rightarrow q) \vee F$$

$$\neg(\neg p \rightarrow q) \vee r \rightarrow \text{Implicación}$$

$$(\neg p \wedge \neg q) \vee r \rightarrow \text{Morgan}$$

$$(\neg p \wedge \neg q) \vee r$$

p	q	r	$\neg(p \rightarrow q)$	$\neg(q \rightarrow r) \vee r$
1	1	1	0	1
1	1	0	0	0
1	0	1	1	1
1	0	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	0	0	0
0	0	1	0	1
0	0	0	0	0

FORMA NORMAL DISYUNTIVA (FND):

$$\rightarrow (p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r)$$

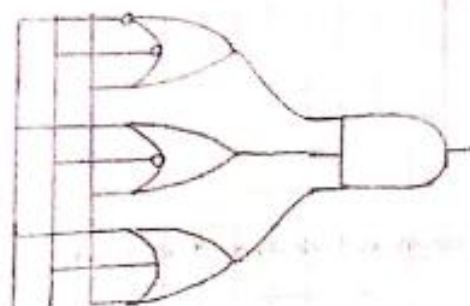
FORMA NORMAL CONJUNTIVA (FNC):

$$\rightarrow (\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee q \vee r)$$

REPRESENTACIÓN GRÁFICA:

(FNC)

p q r



$$(p \wedge q) \rightarrow (r \vee \neg p)$$

$$\neg(p \wedge q) \vee (r \vee \neg p) \rightarrow \text{Implicación}$$

$$(\neg p \vee \neg q) \vee (r \vee \neg p) \rightarrow \text{Morgan}$$

$$\neg p \vee \neg q \vee r$$

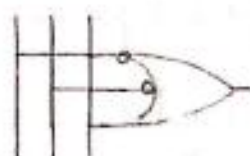
p	q	r	$\neg p$	$(p \wedge q)$	$(r \vee \neg p)$	$(p \wedge q) \rightarrow (r \vee \neg p)$
1	1	1	0	1	1	1
1	1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1
0	1	1	1	0	1	1
0	1	0	1	0	1	1
0	0	1	1	0	1	1
0	0	0	1	0	1	1

FORMA NORMAL CONJUNTIVA

$$\rightarrow (\neg p \vee \neg q \vee \neg r)$$

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

$p \ q \ r$



$$p \rightarrow q$$

$\neg(\neg p \wedge q) \rightarrow$ Implicación

$p \vee \neg q \rightarrow$ Morgan

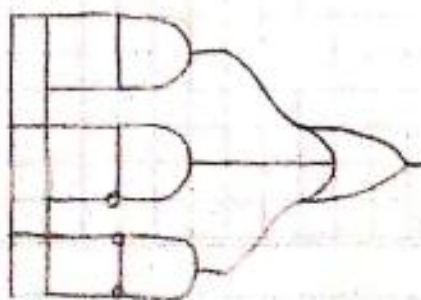
p	q	$p \rightarrow q$
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1

FORMA NORMAL DISYUNTIVA

$$(\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q)$$

REPRESENTACIÓN GRÁFICA (FND)

$p \ q$



$$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)$$

$$(\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee r) \rightarrow \text{Implicación}$$

$$(\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge r) \vee (q \wedge \neg q) \vee (q \wedge r)$$

→ Aplicamos Distribución para todas las combinaciones posibles con AND

$$(\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge r) \vee (q \wedge r) \rightarrow \text{seguimos}$$

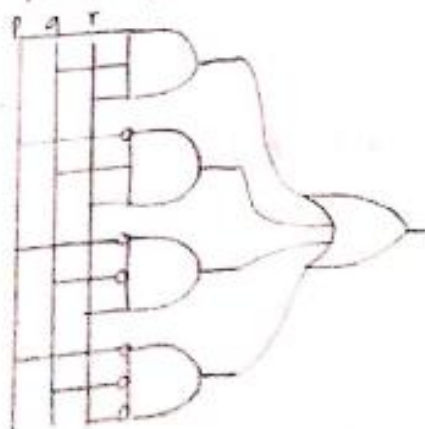
$$\text{FND: } (\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge r) \vee (q \wedge r)$$

p	q	r	$(p \rightarrow q)$	$q \rightarrow r$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)$
1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0
1	0	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1

FORMA NORMAL DISYUNTIVA (FND)

$$(p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r)$$

REPRESENTACION GRAFICA (FND)



ACEPTADOS LÓGICOS

* CABALLEROS Y BRIBONES

- a. Hay dos personas frente a ti, rojo y azul. Azul dice: "Ambos somos bribones" ¿Quién es realmente el caballero y quien es el bribon?

Si azul fuera el caballero, la afirmación, la afirmación "Ambos somos bribones", sería una mentira, el caballero nunca miente. Entonces, azul es el bribon y rojo es el caballero.

- b. Un visitante de la isla, al encontrarse con tres nativos les pregunta si son caballeros o bribones. El primero dice algo inaudible el segundo, señalando al primero dice "Dice que es un caballero". El tercero, señalando al segundo dice "Miente". Sabiendo de antemano que uno solo es un bribon el visitante decide que cada uno de los tres.

A: Dijo algo inaudible, B: dijo "A dice que es un caballero", C: Miente.

Si se dice la verdad, es un caballero, entonces A es un bribon y B un caballero. Por lo tanto, A es bribon B son caballeros.

PREGUNTAS DE CONTROL

Aplique las leyes de Morgan para simplificar la siguiente expresión lógica:

$$\neg(p \wedge q) \vee \neg(r \rightarrow s)$$

$$\neg(p \wedge q) \vee \neg(\neg r \vee s) \rightarrow \text{implicación}$$

$$(\neg p \vee \neg q) \vee (r \wedge \neg s) \rightarrow \text{morgan}$$

$$\text{Simplificada: } (\neg p \vee \neg q) \vee (r \wedge \neg s)$$

p	q	r	s	$\neg(p \wedge q)$	$\neg(r \rightarrow s)$	$\neg(p \wedge q) \vee \neg(r \rightarrow s)$	Simplify
1	1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	1	1
1	1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0	1	1
0	1	1	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	1	0	1	1
0	0	1	0	1	1	1	1
0	0	0	1	1	0	1	1
0	0	0	0	1	0	1	1